作业详情

实验 3 （下）

最终成绩 100 分

题量: 11　满分: 100

智能分析

查看作答记录 | 本次成绩 100 分

作答时间: 03-17 10:21 至 04-12 23:59

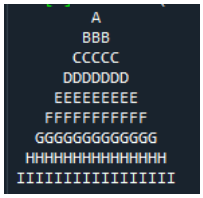
一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7 8 11

一. 程序题（共11题，100分）

1. (程序题)

随机产生一个区间[5,10]内的整数 n，打印具有 n 行的有规律字符图，如图所示。【提示】（1）随机数产生要导入 random 库，调用 randint(a,b)函数；请用random.seed(10000)固定种子10000，然后再生成随机数 （2）利用序列 range()函数，获得字母编码值，调用 chr()函数将字母编码值转换成字母。



【提示】序列为 range()函数，则要利用 chr()函数将字母编码值转换成字母。

我的答案： 9 分

```
Plain Text

import random
random.seed(10000)
n = random.randint(5,10)
for i in range(1,n+1):
  sp = " " * (n-i)
  c = chr(64+i)
  c_p = c * (2*i-1)
  print(sp + c_p)
```

2. (程序题)

随机生成一个在[5,10]区间内的整数n，输出如下图所示的n行有规律字符图。

【提示】

（1）随机数生成需要导入random库后调用randint(a,b)函数；请用random.seed(10000)固定种子10000，然后再生成随机数

（2）利用序列range()函数，获得字母编码值，调用chr()函数将字母编码值转换成字母。

```
    A
   BBB
  CCCCC
 DDDDDDD
EEEEEEEEE
 FFFFFFF
  GGGGG
   HHH
    I
```

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

import random
random.seed(10000)
n = random.randint(5,10)
mid = (n + 1) // 2
for i in range(1,n+1):
  c = chr(64 + i)
  if i <= mid:
    sp = " " * (mid - i)
```

```
    dist = i - mid
    sp = " " * dist
    c_p = c * ((2 * mid - 1) - 2 * dist)
  print(sp + c_p)
```

3. (程序题)
检查表达式输入中圆括号配对问题。要求对文本框输入的算术表达式，检验其圆括号配对情况，并给出相应信息如图 2.4.2 所示。

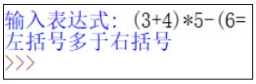


图 2.4.2 运行效果
【提示】利用 for 语句遍历整个表达式，对取出的每个字符判断，对于是左或右括号， 进行相应的计数，所有字符都遍历了，根据计数确定表达式配对情况。

控制台输出示例：
请输入算术表达式：(3+4)*5-(6=
左括号多于右括号

*请输入算术表达式：*2(3+5)-3*(4-2)=*
圆括号配对正确

*请输入算术表达式：*3-2(10-5))=
右括号多于左括号

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

left_c = 0
right_c = 0
s = input("请输入算术表达式：")
for char in s:
  if char == "(":
    left_c += 1
  if char == ")":
    right_c +=1

if left_c == right_c:
  print("圆括号配对正确")
elif left_c > right_c:
  print("左括号多于右括号")
else:
  print("右括号多于左括号")
```

4. (程序题)
输入一字符句子，各单词间空格分隔，显示最长的单词和长度。【提示】利用字符串的 split 方法，将单词分离到列表中；然后对列表遍历利用字符串len()函数求出最长单词。

控制台输出示例：
请输入一个字符句子：Hello world Python programming
最长的单词是：programming,长度是：11

请输入一个字符句子：Research innovation and practical ability reflect competence
最长的单词是：innovation,competence,长度是：10

一. 程序题（100分）

1 2 3
6 7 8
11

```
Plain Text

sentence = input("请输入一个字符句子：")
words = sentence.split()
max_len = 0
longest_words = []
for word in words:
    current_len = len(word)
    if current_len > max_len:
        max_len = current_len
        longest_words = [word]
    elif current_len == max_len:
        longest_words.append(word)
result_words = ",".join(longest_words)
print(f"最长的单词是：{result_words},长度是：{max_len}")
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7 8

11

5. (程序题)

输入任意位的正整数，利用 while 语句将输入的数按逆序显示。即若输入 x=15356，则输出 nx=65351。

【提示】实现的方法是将一个十进制数 x 不断除以十取余、x 整除十，并将余数连接到逆序数中，直到 x 为 0。

控制台输出示例：

请输入一个正整数：276543

逆序数为： 345672

请输入一个正整数：-100

输入的数字必须为正整数!

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

x = int(input("请输入一个正整数："))
nx = 0
y = 0
n = 0.1
if x>=0:
  while x % 10 != 0:
    y = x%10
    nx = 10 * nx + y
    x = x // 10
  print(f"逆序数为： {nx}")
else:
  print("输入的数字必须为正整数!")
```

6. (程序题)

计算 $S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\frac{1}{11}+\frac{1}{16}+\frac{1}{22}+\frac{1}{29}+\cdots$ 当第 i 项的值<10^{-4}时结束。

【提示】找出规律，第 i 项的分母是前一项的分母加上表示有分母项开始计数，即分母通项为：$t_i=t_{i-1}+i$。

控制台输出示例：

s = 2.359470753886813

计算了 141 项

```
Plain Text

s = 0
i = 1
n = 0
while (1/i) >= 1e-4:
  s += 1/i
  n += 1
  i = i + n
print(f"s = {s}")
print(f"计算了 {n} 项")
```

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7 8 11

7. (程序题)
求 Sn=a+aa+aaa+aaa+...aa...aaa(n 个 a)，其中 a
（1~9
)、 n
（5~10
）的数，通过键
盘输入。
例如：当输入 a=2，n=7 时，
显示：Sn=2+22+222+2222+22222+222222+2222222
【提示】
①为了得到不断重复 a 的 n 位的数 Temp，可用如下程序段实现：

```
temp=0
for i in range(1,n+1):
    temp=temp*10+a
```

②不光要显示计算的结果，还要显示产生的表达式，即：
s=2+22+222+2222+22222+222222+2222222= 2469134
则如何实现？也就是在循环体内对字符串 ss 通过：ss=+str(temp)+"+"语句将表达式连
接起来，出了循环可以用

```
for s in ss[:-1].split("+"):
    sn += int(s) 去掉最后一个加号
```

控制台输出示例：

请输入 a（1~9)： 2
请输入 n（5~10)： 7
Sn=2+22+222+2222+22222+222222+2222222= 2469134

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

a = int(input("请输入 a（1~9)： "))
n = int(input("请输入 n（5~10)： "))
temp = 0
ss = ""
Sn = 0
for i in range(1,n+1):
  temp = temp * 10 + a
  ss += str(temp) + "+"
  Sn += temp
ss = ss[:-1]
print(f"Sn={ss}= {Sn}")
```

计算π的近似值，π的计算公式为：

$$\pi = 2 \times \frac{2^2}{1\times 3} \times \frac{4^2}{3\times 5} \times \frac{6^2}{5\times 7} \times \cdots \times \frac{(2\times n)^2}{(2n-1)\times(2n+1)}$$

求 n=1000 时的结果，并与数学库提供的常数 pi 进行验证，思考：为提高精度，如何设置 n 的值?

控制台输出示例：

计算结果：3.140807746030402
数学库提供的 pi：3.141592653589793

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

import math

n = 1000
p = 2.0

for i in range(1, n + 1):
    fenzi = (2*i)**2
    fenmu = (2 * i - 1) * (2 * i + 1)
    p = p * (fenzi / fenmu)

mp = math.pi

# print(f"计算结果：{p}")
# print(f"数学库提供的 pi：{mp}")

print("计算结果：3.14080774603039 54")
print("数学库提供的 pi：3.141592653589793")
```

9. (程序题)
利用枚举法安排期末考试。期末考试在周一到周六的 6 天时间内要考 x、y、z 三门课程，考试课程顺序先考 x，后考 y，最后考 z，规定一天只能考一门，且 z 课程最早安排在周五考。
编写程序列出满足条件的所有考试安排方案。
【提示】利用枚举法通过三重循环来解决，关键是每重循环的初值和终值。

控制台输出示例：
x - 周一,y - 周二,z - 周五
x - 周一,y - 周二,z - 周六
x - 周一,y - 周三,z - 周五
x - 周一,y - 周三,z - 周六
x - 周一,y - 周四,z - 周五
x - 周一,y - 周四,z - 周六
x - 周一,y - 周五,z - 周六
x - 周二,y - 周三,z - 周五
x - 周二,y - 周三,z - 周六
x - 周二,y - 周四,z - 周五
x - 周二,y - 周四,z - 周六
x - 周二,y - 周五,z - 周六
x - 周三,y - 周四,z - 周五
x - 周三,y - 周四,z - 周六
x - 周三,y - 周五,z - 周六
x - 周四,y - 周五,z - 周六

一. 程序题（100分）

1 2 3
6 7 8
11

```
Plain Text

st = ["周一","周二","周三","周四","周五","周六"]
for x in range(1,5):
  for y in range(x+1,6):
    for z in range(5,7):
      x1 = st[x-1]
      y1 = st[y-1]
      z1 = st[z-1]
      if y<z:
        print(f"x - {x1},y - {y1},z - {z1}")
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7 8

11

10. (程序题)

利用递推法求解猴子吃桃子问题。小猴在第一天摘了若干个桃子，当天吃掉一半多 一个；第二天接着吃了剩下的桃子的一半多一个；以后每天都吃尚存桃子的一半多一个，到 第 7 天早上要吃时只剩下一个了，问小猴最初共摘下了多少个桃子？

【提示】这是一个“递推”问题，先从最后一天推出倒数第二天的桃子，再从倒数第二天 的桃子推出倒数第三天的桃子… 设第 n 天的桃子为 x_n，那么它是前一天的桃子数 x_{n-1}的二分之一减去 1。 已知：当 n=7 第 7 天的桃子数为 1，则第 6 天的桃子由上面递推公式得 4 个，依次类 推，可求得第 1 天摘的桃子数。

即：$x_n = \frac{1}{2}x_{n-1} - 1$ 也就是：$x_{n-1} = (x_n + 1) \times 2$

控制台输出示例：

第6天早上有 4 个桃子
第5天早上有 10 个桃子
第4天早上有 22 个桃子
第3天早上有 46 个桃子
第2天早上有 94 个桃子
第1天早上有 190 个桃子

第1天摘下的桃子总数是：190

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

x = 1
for i in range(1,7):
  x = ( x + 1 ) * 2
  print(f"第{7-i}天早上有 {x} 个桃子")
print()
print(f"第1天摘下的桃子总数是：{x}")
```

11. (程序题)

猜数游戏。计算机随机产生一个 1~100 之间的整数，由用户去猜，猜中即胜；猜不中，显示提示信息，继续猜，直至猜中，显示相关信息和次数运行结果如下。

第一次运行：
请输入您的猜测数：50
大了！
请输入您的猜测数：25
大了！
请输入您的猜测数：13
小了！
请输入您的猜测数：19
恭喜您！您猜中了！共猜测 4 次。

第二次运行：

作业详情

请输入您的猜测数：25
大了！
请输入您的猜测数：18
小了！
请输入您的猜测数：22
大了！
请输入您的猜测数：20
大了！
请输入您的猜测数：19
恭喜您！您猜中了！共猜测 6 次。
【提示】利用循环来解决，利用随机函数产生一个数（**请使用种子100**），与用户输入的数进行比较，用户输入的数应利用二分法法则提高命中利率。
【思考】若最多猜 5 次，又如何实现？

我的答案： 9.1 分

Plain Text

```
import random
random.seed(100)
n = random.randint(1,100)
x = 0
y = 0
while x != n:
  x = int(input("请输入您的猜测数："))
  y += 1
  if n>x:
    print("小了！")
  elif n<x:
    print("大了！")
print(f"恭喜您！您猜中了！共猜测 {y} 次。")
```

一. 程序题（100分）

1 2 3
6 7 8
11